

LTE-BRIDGE

4G Modem Arayüz Kartı

Cihazınızı tek bir AT komutu yazmadan internete çıkarın. UART'tan tek satır JSON gönderin — SIM'i, şebekeyi, TCP yığını ve TLS'i kart sizin için hallediyor.

İLİMERA LTE-BRIDGE

4G MODEM ARAYÜZ KARTI

Verilerinizi internete göndermek isteyen cihazlar için
basit, hızlı ve güvenilir çözüm

4G LTE

DAHA AKILLI
CİHAZLAR İÇİN
GÜVENİLİR
MOBİL BAĞLANTI

Nano SIM Kart Yuvası

Nano SIM kartınızı buraya takın.

Host Arayüzü (UART)

Harici cihazınızla UART üzerinden kolayca haberleşin.
3.3V | GND | TX | RX



CAVLI C16QS
wireless
PN: C16QS-EU-S00N
SN: QCLC1910110H
IMEI: [redacted]
Made in India

LTE Anten Bağlantısı

Harici LTE antenini buraya bağlayın.

USB (Type-C)

- Modem debug loglarını izleyin.
- CLI üzerinden interaktif iletişim kurun.
- Kolay konfigürasyon ve test imkanı.

Hazır Kullanım

4G modem stack ile uğraşmadan hızlı entegrasyon

CLI Erişimi

Önceden tanımlı komut seti ile interaktif kontrol

Debug Logları

USB üzerinden modem loglarını kolayca izleyin

Esnek Entegrasyon

Her türlü MCU ve gömülü sistemle uyumlu

Güvenilir Bağlantı

Endüstriyel uygulamalar için sağlam ve kararlı

İLİMERA

www.ilimera.com

TEKNOLOJİYİ
DAHA FAZLA İNSANA ULAŞTIRMAK İÇİN

1 Bu kart ne yapıyor

LTE-Bridge, cihazınız ile mobil şebeke arasında durur. Sizin tarafınızdaki iş bilerek küçük tutuldu: **bir UART'a tek satır JSON yazarsınız, tek satır cevap okursunuz**. Hücresel bir bağlantının normalde gerektirdiği her şey — AT komutları, SIM yönetimi, şebeke kaydı, APN pazarlığı, TCP yığını, TLS sertifikaları, kopan bağlantıdan sonra yeniden bağlanma — kartın üzerinde olup biter.

Yani ürününüzdeki mikrodenetleyicinin TCP/IP yığınının, TLS kütüphanesine veya bunların istediği onlarca kilobayt RAM'e ihtiyacı yok. JSON dizgesi kurabilen ve seri porttan satır okuyabilen 8-bit bir MCU yeter.

 Hazır Kullanım 4G modem stack ile uğraşmadan hızlı entegrasyon	 CLI Erişimi Önceden tanımlı komut seti ile interaktif kontrol	 Debug Logları USB üzerinden modem loglarını kolayca izleyin	 Esnek Entegrasyon Her türlü MCU ve gömülü sistemle uyumlu	 Güvenilir Bağlantı Endüstriyel uygulamalar için sağlam ve kararlı
---	--	--	--	--

Bugün neler yapabiliyor

- **HTTP ve HTTPS istekleri** — kendi başlıklarınız ve gövdenizle GET, POST, PUT, DELETE. TLS gömülü kök sertifika deposunu kullanıyor; sıradan bir sunucuya bağlanmak için hiçbir ayar gerekmiyor.
- **Otomatik firmware güncellemesi** — hem köprünün kendisi *hem de* içindeki modem modülü için (bölüm 7).
- **USB-C üzerinden servis konsolu** — log okuma, bağlantı kontrolü, APN değiştirme, güncellemeyi kapatma (bölüm 6).

Sırada ne var

Komut seti büyümek üzere tasarlandı. Aşağıdakiler planlı ve **aynı uzaktan güncelleme mekanizmasıyla** gelecek — sahadaki kartlar sökülmeden bu yetenekleri kazanacak:

- **MQTT** — telemetri ve komut için yayınla/abone ol
- **Ham TCP ve UDP soketleri** — kendi protokolleriniz için
- **TLS soketleri ve DTLS** — yukarıdaki ikisi için şifreli taşıma

İLERİYE DÖNÜK UYUMLU

Her istek bir `"cmd"` alanı taşıyor ve bugün tek değeri `"req"`. Yeni protokoller yeni değerler olarak gelecek. Bu kılavuza göre yazılmış bir host, onlar geldiğinde hiç değişmeden çalışmaya devam eder.

2 Kart üzerindeki bağlantılar

Dört bağlantı, hepsi kartın kenarlarında. Kapaktaki fotoğraf hangisinin nerede olduğunu gösteriyor; aşağıdaki ayrıntı bağlarken gereken bilgi.



Nano SIM yuvası

Bas-bırak (push-push) tipi. Kartı, kontakları PCB'ye bakacak ve kesik köşesi yuvadaki işarete uyacak şekilde takın.

APN'i normalde şebeke veriyor, yani çoğu SIM için hiçbir ayar gerekmiyor. Sizininki gerektiriyorsa servis konsolundan bir kez yazmanız yeterli (`apn <ad>` , bölüm 6).



LTE anteni

LTE yazan U.FL / IPEX konnektör. Harici LTE antenini karta enerji vermeden önce takın.

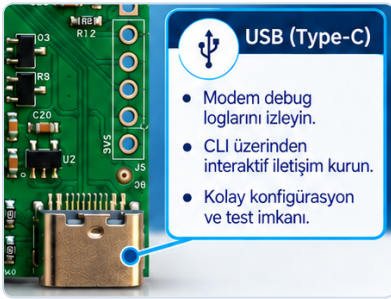
Sinyal kalitesi sonraki her şeyi belirler — şebekeye kaydolamayan bir kart ne veri gönderebilir ne de güncelleme alabilir.



Host arayüzü – UART (J6)

Dört pin: `3V3` · `GND` · `TX` · `RX` . Cihazınız köprüyle buradan konuşur.

115200 baud, 8 veri biti, parite yok, 1 stop biti. Lojik seviye **3.3 V**'tur; 5 V bir host için seviye çevirici gerekir. Veri hatlarını çaprazlayın: kart `TX` → host RX, kart `RX` → host TX, ve toprakları birleştirin.



USB Type-C

Tek kabloda hem besleme hem servis konsolu. Bilgisayara taktığınızda sanal bir seri port oluşur — **115200**'de açtığınızda konsol karşınıza gelir (bölüm 6).

Konsol, host UART'ından tamamen ayrıdır: teşhis çıktıları cihazınızın veri hattına asla sızmaz.

Durum LED'i

LED	ANLAMI
Yanıp sönüyor (saniyede iki kez)	Henüz internet bağlantısı yok — açılıyor, yeniden bağlanıyor veya kendini onarıyor. Enerji verildikten sonraki ilk saniyelerde normal durum budur.
Sabit yanık	Bağlantı var. Kartın IP adresi var ve istekler karşılanabilir.

LED, kendi kopyasını tutmak yerine bağlantı durumunu doğrudan okur; bu yüzden gerçeklikle arası hiçbir zaman açılmaz.

3 Hızlı başlangıç

- 1 **SIM'i takın.** Nano boy, kontaklar PCB'ye bakacak şekilde. Bunu enerji kapalıyken yapın.
- 2 **Anteni bağlayın.** U.FL fişini `LTE` yazan konnektörün üzerine dik bastırın, "klik" sesini duyana kadar.
- 3 **Cihazınızı J6'ya bağlayın.** Kart `TX` → host RX, kart `RX` → host TX, `GND` → GND. 115200 8N1, 3.3 V lojik.
- 4 **USB-C ile enerji verin** ve sanal seri portu 115200'de açın. Bölüm 5'te anlatılan açılış logunu göreceksiniz.
- 5 **internet OK satırını bekleyin.** LED sabit yanar. Bu andan itibaren cihazınız istek gönderebilir.

Kart hazır olur olmaz, daha şebekeye çıkmadan, cihazınıza şu satır düşer:

```
{ "evt": "ready", "fw": "0.2.6" }
```

Bu satır *protokol ayakta* demektir, *internet var* demek değildir. Ayrıca cihazınızın köprünün yeniden başladığını öğrendiği tek yerdir — uçuşta sandığı istekler o anda ölmüştür.

4 İlk isteğinizi göndermek

Bir istek, satır sonuyla biten tek satır JSON'dur. Bir cevap da tek satırdır. Host UART'ına bunun dışında hiçbir şey yazılmaz.

GET örneği

```
host → köprü
{ "cmd": "req", "id": 1, "url": "https://api.ornek.com/v1/durum" }

köprü → host
{ "id": 1, "acc": true }
{ "id": 1, "ok": true, "status": 200, "ctype": "application/json", "body": "{ \"state\": \"idle\" }" }
```

JSON gövdeli POST örneği

```
{ "cmd": "req", "id": 2,
  "method": "POST",
  "url": "https://api.ornek.com/v1/veri",
  "headers": { "Authorization": "Bearer abc123" },
  "body": { "sicaklik": 23.5, "nem": 41 },
  "timeout": 15000 }
```

HER ZAMAN İKİ SATIR, HEP BU SIRAYLA

Birinci satır (`acc`) milisaniyeler içinde gelir ve yalnızca *"aldım, kuyruğa koydum"* der. İkincisi gerçek sonucu taşır ve saniyeler sürebilir. İstek reddedilirse `acc` `false` olur ve ikinci satır hiç gelmez.

İstek alanları

ALAN	ZORUNLU	ANLAMI
cmd	evet	Bugün her zaman "req".
url	evet	Tam adres. <code>https://</code> TLS kullanır, <code>http://</code> düzdür.
id	hayır	Sizin eşleme numaranız. Bu isteğe ait her satırda aynen geri döner.
method	hayır	<code>GET</code> · <code>POST</code> · <code>PUT</code> · <code>DELETE</code> . Gövde varsa varsayılan <code>POST</code> , yoksa <code>GET</code> .
headers	hayır	Ek istek başlıkları. Değerler string olmalı.
body	hayır	Nesne veya dizi JSON olarak serileştirilir. <i>String</i> verilirse baytlar aynen gider — form verisi veya XML için bunu kullanın.
timeout	hayır	Milisaniye; varsayılan 15000, tavan 30000.

Cevap alanları

ALAN	ANLAMI
ok	Yalnız HTTP 2xx için <code>true</code> . Diğer her şey <code>false</code> .
status	HTTP durum kodu. Bu alan yoksa sunucuya hiç ulaşılammıştır.
ctype	Sunucunun <code>Content-Type</code> başlığı, parametreleri atılmış hâli.
body	Her zaman string. Köprü baytları olduğu gibi geçirir — ayırtmaz, yeniden paketlemez.
trunc	Cevap 4096 baytı aştı ve kesildi. Yalnız <code>true</code> iken bulunur; sessiz kesme yoktur.
err	İstek bizim tarafta başarısız olduysa bulunur. Aşağıdaki tabloya bakın.

YENİDEN DENEME MANTIĞINIZA KOYMAYA DEĞER

`ok:false` ve **yanında** `status` **varsa**: sunucu cevap verdi ve reddetti — tekrar denemek işe yaramaz.
`ok:false` ve **`status` yoksa**: sunucuya hiç ulaşamadık — tekrar denemek genelde işe yarar.

Hata kodları

KOD	ANLAMI	TEKRAR?
parse	Gelen satır geçerli JSON değil	Hayır
toolong	Satır 2048 baytı aştı	Hayır
cfg	İstek geçersiz — <code>url</code> yok, metod tanınmıyor...	Hayır
busy	Kuyruk dolu (4 bekleyen istek)	Evet, biraz sonra
no_link	Şu an mobil bağlantı yok	Evet
no_time	Saat kurulmadı, TLS başlatılamıyor	Evet
dns	Alan adı çözülemedi	Evet
conn	Bağlantı kurulamadı	Evet
timeout	Sunucu süresinde cevap vermedi	Evet
mem	Bellek yetmedi	Evet

Sınırlar

SINIR	DEĞER	SINIRA GELİNCE NE OLUR
Aynı anda uçuşta istek	1	Diğerleri kuyrukta bekler
Kuyruk derinliği	4	<code>acc:false</code> , <code>err:"busy"</code> — sessiz kayıp yok
Satır uzunluğu	2048 bayt	<code>err:"toolong"</code> , satır atılır
Cevap gövdesi	4096 bayt	Kesilir ve <code>trunc:true</code> ile bildirilir
Zaman aşımı tavanı	30 sn	Daha büyük değerler tavana kırılır

5 Açılış logunu okumak

USB seri portu 115200'de açıp karta enerji verin. Varsayılan log seviyesi yalnız kilit taşlarını basar — beklemeniz gereken dizi budur ve her satır, bir sonraki için gerçekleşmesi gereken bir adımdır.

```
===== LTE-Bridge Firmware =====
[BOOT] Firmware: 0.2.6                ← hangi sürüm koşuyor
[BOOT] Host  UART0 TX=3 RX=4 @115200  ← cihazınızın hattı
modem ready                          ← modem cevap verdi
connecting to network...
registered on network, PDP context activated
IP 10.60.85.79 (APN: m2mgenel)        ← adres alındı
internet OK                          ← doğrulandı, hazır
[BOOT] Kurulum tamam
[OTA] Guncel (0.2.6)                  ← güncelleme önerilmedi
[STAT] ppp=UP cmux=open heap=203560 modem_rst=0 ← 30 sn'de bir
```

SATIR	SİZE NE SÖYLÜYOR
modem ready	Modem enerjilendi ve cevap veriyor. Bu satır hiç gelmiyorsa önce beslemeden, sonra modülden şüphelenin.
registered on network	SIM kabul edildi ve operatör kaydı yapıldı. Buradaki başarısızlık neredeyse her zaman SIM, anten veya kapsama alanıdır.
IP ...	Veri oturumu açıldı. Parantez içindeki APN, gerçekten kullanılan APN'dir.
internet OK	Sadece "bağlantı ayakta diyor" değil, gerçek bir sorgu geçti. Hazır olduğunu söyleyen satır budur.
[STAT] ...	30 saniyede bir sağlık özeti: bağlantı durumu, boş bellek, modem kaç kez yeniden başlatıldığı.

AÇILIŞ BAŞARISIZ OLURSA KART PES ETMEZ

Aralığı açarak yeniden dener — önce hemen, sonra 10 sn, 20 sn, 40 sn, 5 dakikaya kadar — ve her turda modemi sıfırlar. Denemeyi hiç bırakmaz, enerjiyi kesip açmanız gerekmez. Bu sırada `Kurtarma denemesi n` satırlarını görürsünüz.

6 Servis konsolu

USB-C kablosunu bilgisayara takın ve sanal seri portu **115200**'de açın. `help` yazıp Enter'a basın.

KOMUT	NE YAPAR
help	Komutları listeler
log	Enerji verildiğinden beri loglanan her şeyi basar — kart bir tampon tutar, yani geç bağlansanız bile açılışın tamamını görürsünüz
log clear	O tamponu boşaltır
debug	Mevcut log seviyesini gösterir
debug 0 · debug 1	0 = yalnız kilit taşları (varsayılan), 1 = ayrıntılı
apn	Kullanılan APN'i ve nereden geldiğini gösterir
apn <ad>	APN'i elle belirler, sonra yeniden başlatır
apn clear	Şebekenin verdiği APN'e geri döner
host	Host UART sayaçları — gelen bayt, ayrıştırılan satır, gönderilen satır
modem	Modem firmware sürümü ve güncelleme geçmişi
ota	Uzaktan güncellemenin açık olup olmadığını gösterir
ota 0 · ota 1	Uzaktan güncellemeyi kapatır / açar
reset	Yeniden başlatır

En çok işinize yarayacak ikisi

`host` , cihazınız görmezden geliniyor gibi görüldüğünde sorulacak tek anlamlı soruyu cevaplar: *baytlar gerçekten geliyor mu?*

```
> host
host uart0 tx=3 rx=4 @115200 (rx task running)
  rx bytes 184  lines 3  tolong 0
  tx lines 4
last in: {"cmd":"req","id":1,"url":"https://...
```

`rx bytes` sıfırda kalıyorsa sorun kabloda veya seviyededir — protokolde değil. Baytlar artıyor ama `lines` artmıyorsa satır sonu (`\n`) gönderilmiyordur.

`apn` yalnız ayarlanana değil, gerçekten kullanılanı söyler:

```
> apn
apn 'm2mgenel' (assigned by network, no override)
```

7 Otomatik firmware güncellemesi

Kart kendini güncel tutar. Her açılışta, internete çıkar çıkmaz, İLİNERA güncelleme sunucusuna yeni bir firmware var mı diye sorar. Varsa indirir, kurar ve yeniden başlar — normal bir hücresel bağlantıda tipik olarak bir dakika kadar sürer. Ne sizden ne de cihazınızdan bir şey beklenmez.

Bir değil, iki şey güncelleniyor

HEDEF	NEYİ KAPSIYOR
Köprü firmware'i	Komut seti, protokol işleme, bağlantı mantığı — bu kılavuzdaki her şey. Yeni protokoller (MQTT, TCP, UDP, DTLS) bu yoldan gelecek.
Modem firmware'i	Hücresel modülün kendi yazılımı. Kart paketi doğrudan modeme indirir ve modem kendini flash'lar.

MODEM GÜNCELLENİRKEN

Modem güncellemesi birkaç dakika sürer ve bu sırada kart istekleri karşılayamaz. Cihazınıza hem başlarken hem biterken haber verilir, böylece sessizliği yorumlamak zorunda kalmaz:

```
{"evt": "fuota", "target": "modem", "phase": "start", "from": "1.5.8", "to": "1.6.0"}  
{"evt": "fuota", "target": "modem", "phase": "done", "from": "1.5.8", "to": "1.6.0"}
```

Güncellemeyi kapatmak

Güncelleme servis konsolundan kapatılabilir. Ayar enerji kesilse de korunur.

```
> ota 0  
ota DISABLED - saved, survives reboot  
WARNING: this board can no longer be updated remotely.
```

İKİ KEZ DÜŞÜNÜN

Üretim kartında uzaktan güncelleme, içeri giden **tek** uzak yoldur. Güncellemesi kapalı bırakılmış bir kart yalnızca fiziksel erişimle kurtarılabilir. Kapalı olduğu sürece kart bunu her açılışta logunda söyler.

8 Sorun giderme

BELİRTİ	NEREYE BAKMALI
LED yanıp sönmeye devam ediyor, sabitlenmiyor	Veri bağlantısı yok. Antenin oturduğunu, SIM'in takılı ve aktif olduğunu, kapsama alanı bulunduğunu kontrol edin. Log hangi adımda kalındığını söyler.
USB seri portta hiçbir şey yok	Konsol, açılış bittikten sonra bilerek sessizdir. Enter'a basın ya da <code>log</code> yazıp açılıştan beri her şeyi geri oynatın.
İstekler <code>err:"no_link"</code> dönüyor	Bağlantı koptu. Kart zaten yeniden bağlanıyor; biraz sonra tekrar deneyin.
İstekler <code>err:"no_time"</code> dönüyor	Saat henüz kurulmadı, sertifika doğrulanamıyor. Bağlantı kurulduktan saniyeler sonra kendiliğinden geçer.
İstekler <code>err:"busy"</code> dönüyor	Aynı anda birden fazla istek gönderiyorsunuz. Bir sonrakini göndermeden önce öncekinin sonuç satırını bekleyin.
Gönderdiğiniz satıra hiç cevap gelmiyor	Konsolda <code>host</code> yazın. <code>rx bytes</code> sıfırsa kablo veya seviye sorunudur; baytlar var ama <code>lines</code> yoksa satır sonu eksiktir.
Güncellemeden sonra kart takılmış görünüyor	15 dakika enerjili bırakın. Yeni firmware internete çıkamazsa kart bir önceki sürüme kendiliğinden döner.

9 Güvenlik

- **HTTPS yalnız şifreli değil, doğrulanmış.** Gömülü kök sertifika deposu kullanılır ve kart, saati kurulmadan TLS oturumu açmaz — süresi kontrol edilmemiş bir sertifika, kestirilecek bir yol değildir.
- **Şema kartta zorlanır.** Firmware imajı yalnız `https://` üzerinden kabul edilir; sunucu ne derse desin.
- **Üretim kartları şifreli flash ile çıkar.** Firmware cihazdan geri okunamaz.